

Soal Babak Semifinal LMNas 35 UGM Tingkat SMA

Bagian I

1. Diberikan bilangan real x, y, z yang memenuhi sistem persamaan berikut

$$\begin{aligned}x + y &= \sqrt{4z - 1} \\ y + z &= \sqrt{4x - 1} \\ z + x &= \sqrt{4y - 1}\end{aligned}$$

Nilai dari $\frac{1}{xyz}$ adalah ...

2. Diberikan sebuah barisan yang terurut naik dan terbentuk dari bilangan 3 pangkat atau penjumlahan dari bilangan 3 pangkat yang berbeda sebagai berikut

$$1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 27, 28, 30, 31, 36, \dots$$

Bilangan ke 2024 adalah...

3. Terdapat suatu mesin capit tertutup dimana setiap kali percobaan dijamin mendapat 1 mainan secara acak. Diketahui mesin capit tersebut hanya berisi 19 bola, 5 boneka, 13 robot tikus, dan 3 puzzle. Ali ingin membelikan 6 kucingnya masing-masing 2 mainan dengan kombinasi yang sama. Minimal percobaan supaya dijamin keinginan Ali terpenuhi adalah...
4. Diberikan segitiga ABC dengan panjang $AB = 170$, $BC = 175$, dan $CA = 180$. Titik P berada di dalam segitiga ABC sehingga perpanjangan AP, BP , dan CP berturut-turut memotong sisi-sisi segitiga di D, E , dan F . Diketahui panjang $AF = 80$ dan $DC = 100$. Panjang AE adalah...
5. Diberikan bilangan asli n yang memenuhi

$$3 \arctan\left(\frac{3}{4}\right) - \arctan\left(\frac{161}{73}\right) = \frac{\pi}{n}.$$

Nilai dari n^2 adalah ...

6. Diberikan polinom $P(x)$ dengan derajat 4 di mana $P(1) = P(2) = P(3) = P(4)$. Untuk $n = 1, 2, 3$, dan 4 , a_n adalah koefisien dari suku x^n pada $P(x)$. Diketahui $a_4 = 1$, nilai dari $|a_1 + a_2 + a_3 + a_4|$ adalah ...
7. Diberikan papan berukuran 8×8 di mana setiap petak akan diisi salah satu bilangan berikut: $-3, -2, -1, 1, 2, 3$. Misalkan P merupakan banyaknya cara mengisi papan tersebut sedemikian sehingga hasil perkalian bilangan di setiap baris dan kolomnya sama, yaitu 6. Sisa dari P ketika dibagi 11 adalah ...

8. Misalkan titik P terletak di dalam segiempat konveks $ABCD$ sedemikian sehingga

$$\angle PAD = \angle ADP = \angle CBP = \angle PCB = \angle CPD.$$

Misalkan O adalah pusat lingkaran luar segitiga CPD . Diketahui panjang $OA = 35$. Panjang OB adalah ...

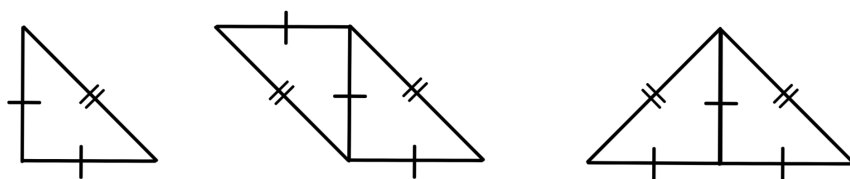
Bagian II

9. Diberikan bilangan-bilangan real positif $x_1, x_2, \dots, x_{2024}$. Nilai terkecil dari

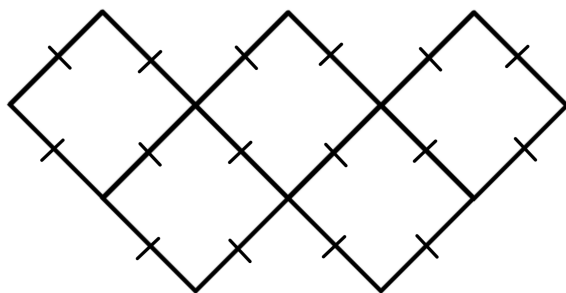
$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3} + \dots + \frac{1+x_{2024}^2}{1+x_{2024}x_1}.$$

adalah ...

10. Diberikan fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, di mana untuk setiap bilangan asli n berlaku, $f(n)$ menyatakan bilangan asli terkecil k yang membuat $\sqrt{k^2 - nk}$ merupakan bilangan asli. Nilai dari $f(97) - f(79)$ adalah ...
11. Pak Adnan ingin memasang lantai rumahnya dengan 3 jenis keramik yang berbentuk sebagai berikut



Sedangkan lantainya berbentuk sebagai berikut



Diketahui bahwa keramik-keramiknya bisa dirotasi maupun direflesi, dan stoknya ada tak terbatas. Banyaknya cara menyusun keramik pada lantai Pak Adnan sehingga tidak ada lantai tersisa atau keramik-keramik yang melebihi lantai maupun tumpang tindih dengan keramik lainnya adalah ...

12. Diketahui bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sumbu- X , kurva $y = \frac{1}{(x-1)^2 + 3}$, serta garis $x = 0$ dan $x = 1$ adalah $\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$. Diketahui juga bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sumbu- X , kurva $y = 1 - \sqrt{\frac{1}{x} - 3}$, serta garis $x = \frac{1}{3}$ dan $x = \frac{1}{4}$ adalah $\frac{p}{q} - \frac{\pi}{r\sqrt{3}}$ untuk suatu $p, q, r \in \mathbb{N}$ dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

13. Diberikan bilangan real positif a, b, c yang memenuhi $a^2 - 2ab + 3ac - 4b^2 - 6bc + 9c^2 = 0$. Diketahui bahwa nilai minimum dari

$$\left(\frac{a}{2b+3c} + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{2b}{a+3c} + 1\right) \left(\frac{3c}{a+2b} + \frac{1}{2}\right)$$

dapat dinyatakan sebagai $\frac{m}{n}$ dengan m dan n bilangan asli yang relatif prima. Nilai dari $m+n$ adalah ...

14. Bagus bermain permainan tebak angka dengan Kamna. Sebelum game dimulai, Bagus memberi tahu bilangan favoritnya kepada Kamna. Kemudian mereka mulai bermain.
- Bagas : “Aku sedang memikirkan dua bilangan berbeda. Bisakah kamu menebaknya?”
 Kamna : “Aku perlu petunjuk.”
 Bagas : “Kedua bilangan lebih dari 0 dan kurang dari 14.”
 Kamna : “Apakah ada petunjuk lagi?”
 Bagas : “Baiklah, selisih dari perkalian dua bilangan ini dengan bilangan favoritku habis dibagi 16.”
 Kamna : “Ah..., aku sangat yakin sudah menemukan dua bilangan tersebut.”
- Pada percakapan diatas, diketahui bahwa Bagus dan Kamna tidak berbohong dan berpikir secara logis. Jumlah dari dua bilangan yang dipikirkan Bagus adalah. . .
15. Diberikan barisan bilangan asli (x_n) dengan $x_1 = 1$ dan $x_2 = 2$ serta memenuhi relasi rekurensi $x_{n+2} - 4x_{n+1} + 4x_n = 2^n n^2$ untuk setiap bilangan asli n . Diketahui bahwa

$$tx_n = 2^n(n^4 - pn^3 + qn^2 - rn + s)$$

untuk suatu bilangan asli p, q, r, s, t dan untuk setiap bilangan asli n . Nilai dari $p + q + r + s + t$ adalah ...

16. Misalkan titik O adalah perpotongan diagonal-diagonal segiempat konveks $ABCD$. Lingkaran luar $\triangle OAD$ dan $\triangle OBC$ berpotongan di O dan X . Garis OX berpotongan dengan lingkaran luar $\triangle OAB$ dan $\triangle OCD$ masing-masing di Y dan Z . Diketahui panjang YZ adalah 16. Panjang dari XZ adalah ...

Bagian III

17. Diberikan barisan bilangan bulat (a_n) , (b_n) , dan (c_n) yang memenuhi

$$\begin{cases} a_n &= -2a_{n-1} + 3b_{n-1} + 3c_{n-1}, \\ b_n &= -3a_{n-1} + 4b_{n-1} + 3c_{n-1}, \\ c_n &= 3a_{n-1} - 3b_{n-1} - 2c_{n-1} \end{cases}$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Diketahui $b_0 = -2$ dan $a_0 = c_0 = 1$. Digit terakhir dari $a_{24}b_{24}c_{24}$ adalah ...

18. Suatu bilangan asli $n \geq 2$ disebut “*oligarki*” apabila terdapat bilangan-bilangan bulat positif $a_1, a_2, \dots, a_n$ yang memenuhi

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \mid ((a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 - 1).$$

Bilangan oligarki terkecil adalah ...

19. Koleksi subhimpunan $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ dikatakan **Shikanoko** apabila untuk setiap $A, B \in \mathcal{S}$, $A \cup B \in \mathcal{S}$. Kemudian, untuk setiap himpunan $X, Y \subseteq \mathbb{N}$, himpunan Y dikatakan **Koshitan** terhadap X apabila untuk setiap koleksi subhimpunan $\mathcal{S}$ yang Shikanoko di mana $X \subseteq \bigcup_{K \in \mathcal{S}} K$, terdapat himpunan $K \in \mathcal{S}$ dengan sifat $Y \subseteq K$.

Untuk himpunan $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, banyaknya himpunan Y yang *Koshitan* terhadap X adalah ...

20. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 2$, $BC = 3$, dan $AC = 4$. Diketahui bahwa terdapat tepat 2 titik berbeda, sebut saja P dan Q , sedemikian sehingga $\angle ABP = \angle BCP = \angle CAP$ dan $\angle ACQ = \angle BAQ = \angle CBQ$. Diketahui juga bahwa $\angle CAP + \angle ACQ = \arctan\left(\frac{p\sqrt{r}}{q}\right)$ untuk suatu bilangan asli p, q dan r dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$ dan r bebas kuadrat. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...